الدليل ٢ · المتطلبان الأول والثاني

شرح الوظيفة

مشروع مادة تطبيقات الإنترنت · الفصل الدراسي 2026

فكرة المشروع

يبني الفريق متجرًا إلكترونيًا تتعاون فيه عدة خدمات وتتعامل مع الطلبات المتزامنة وتغيّرات الحالة. تركز الوظيفة على سلوك النظام تحت الضغط وعند فشل خدمة، وعلى الأمان والتواصل بين الخدمات.

الوظائف الأساسية

- إنشاء حسابات المستخدمين وتسجيل الدخول.
- إضافة المنتجات مع صورها وعرضها مع تصنيف وتصفح صفحات.
- إنشاء الطلبات وإدارة المخزون ومتابعة حالة الطلب.
- تنظيم الوحدات بحيث يمكن شرح مسؤولية كل واحدة. التصميم البصري للواجهة خارج معيار التقييم الوارد في ورقة الوظيفة.

نطاق المتطلبين

المتطلب	ما يريد الدكتور إثباته
الأول · تصميم الواجهات والأمان	واجهات REST منظمة وموثقة، مع حماية الوصول إلى الطلبات وتغيير حالتها.
الثاني · التواصل بين الخدمات	فصل المستودع عن المتجر واستخدام gRPC مباشرة، مع حجز متزامن آمن ومعالجة حالات الفشل.

تنظيم العمل الجماعي

ينفذ الفريق المتطلبات بالترتيب ويعرضها في المقابلات. بحسب عرض المادة، اعملوا على مستودع الفريق بفرع رئيسي محمي، ومراجعة زميل لكل طلب دمج، وطلب دمج واحد على الأقل من كل عضو لكل متطلب. احتفظوا بأدلة المراجعات في مستودع الفريق.

مرجع هذا الدليل هو ورقتا المتطلبين وعرض المادة وتعليمات الدكتور للمقابلة. وثائق الحل والتشغيل في ملفين منفصلين داخل الحزمة.

الدليل ٢ · المتطلبان الأول والثاني

المتطلب الأول · REST والأمان

الهدف أن يصل كل مستخدم إلى ما تسمح به صلاحياته ضمن واجهة برمجية واضحة.

بند الورقة	المطلوب تسليمه وإثباته
اللغة والإطار	اختيار لغة وإطار ملائمين للتطبيق الرئيسي. اختارت هذه الحزمة Laravel بلغة PHP.
تقسيم الكود	أربع وحدات منفصلة ضمن التطبيق. المستخدمون، المنتجات، الطلبات، والإشعارات.
التشغيل	تشغيل المشروع كاملًا بالحاويات باستخدام Docker.
واجهات المنتجات	REST لإضافة منتج مع صورة وعرض المنتجات وتصفية حسب التصنيف وتقسيم النتائج إلى صفحات.
واجهات الطلبات	REST لإنشاء الطلب وعرضه وتغيير حالته. تضمين إصدار في المسار ورموز HTTP صحيحة وصيغة موحدة للأخطاء.
التوثيق القابل للتجربة	توفير OpenAPI/Swagger أو مجموعة Postman أو أداة مكافئة لتجربة الواجهات.
المصادقة والأدوار	استخدام JWT ودورين على الأقل. الزبون يرى طلباته وحدها والمسؤول هو المخوّل بتغيير الحالة.
الحماية	تحديد محاولات تسجيل الدخول وإضافة ترويسات الأمان الأساسية.

إثبات الصلاحيات

- أرسل طلب قراءة طلب يملكه زبون آخر وتحقق من الرفض.
- أرسل طلب تغيير حالة باستخدام حساب زبون وتحقق من الرفض، ثم نفّذ تغييرًا مسموحًا بحساب مسؤول.
- جهّز الطلبات في Postman مع حسابين مختلفين. احتفظ بمعرّف الطلب وأظهر رمز HTTP وصيغة الخطأ للمقابل.

القيم المتوقعة في هذا التنفيذ هي 404 لقراءة طلب الغير و403 لتعديل الحالة من الزبون.

الدليل ٢ · المتطلبان الأول والثاني

المتطلب الثاني · المستودع

الهدف أن يتواصل المتجر مباشرةً مع مستودع مستقل ويتعامل مع النتائج وحالات الفشل.

بند الورقة	المطلوب تسليمه وإثباته
خدمة مستقلة	خادم gRPC بلغة أو إطار مختلف عن المتجر وقاعدة بيانات خاصة به.
العقد المشترك	ملف `proto`. يحدد ثلاث عمليات. معرفة الكمية وحجزها وإرجاعها.
تفاصيل المنتج	يسأل المتجر المستودع عن الكمية المتاحة ويعرضها مع المنتج.
إنشاء الطلب	نداء واحد يتحقق من جميع بنود السلة ويحجزها. يكمل المتجر إنشاء الطلب عند الموافقة ويرفضه عند نقص أي بند.
نقص الكمية	يرفض المتجر الطلب ويعطي المستخدم رسالة واضحة.
انقطاع الخدمة أو بطؤها	ينهي المتجر الانتظار خلال مهلة محددة ويعرض رسالة مفهومة.
فشل حفظ الطلب بعد الحجز	يعيد المتجر الكمية المحجوزة إلى المستودع.
التزامن	أرسل عدة طلبات في اللحظة نفسها لآخر قطعة وأثبت نجاح واحد فقط.

ما طلب الدكتور تجهيزه قبل الدخول

- حضّر السيناريوهات والبيانات مسبقًا وأبقِ التطبيق والحاويات جاهزة.
- اربط ملف gRPC في Postman واحفظ الطلبات القابلة للتنفيذ، حتى تستطيع تجربة المستودع فورًا.
- احتفظ بنتائج اختبار السباق والفشل وافتح تبويبات العرض. اعرض للمقابل رسالة المستخدم عند توقف المستودع.